

Protocolo Limite Zero

Código: PER-M-20-39-AVA-ACA · **Categoria:** Performance Masculino · **Faixa etária:** 20–39 anos · **Nível:** Avançado · **Ambiente:** Academia

Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 5x/semana

Para quem trata limite como ponto de partida. Programa avançado com periodização de alto rendimento, técnicas de intensificação e gestão precisa de carga para homens que treinam como atletas de elite. Cada ciclo, um recorde. Cada treino, uma superação.

Visão Geral

Mesociclo avançado de alto rendimento em 5 sessões: dois dias de força máxima (básicos em 3–6 repetições com % de 1RM), dois dias de potência/velocidade (pliometria, sprints, arremessos e derivados explosivos com barra) e um dia de condicionamento atlético de volume controlado. A alternância pesado/explosivo é deliberada: o sistema nervoso precisa chegar fresco a cada estímulo de velocidade, e a gestão de fadiga é tão prescrita quanto as séries. Semana 1 reestabelece técnica e referências de %; Semanas 2–3 sobem a intensidade até 87–90% de 1RM e a densidade do trabalho explosivo; Semana 4 corta volume, mantém intensidade e fecha com bateria completa de testes.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 5 min de bike ou remo em ritmo progressivo, terminando em RPE 6
- Mobilidade dinâmica: 8 afundos com rotação, 10 leg swings por perna, 8 aberturas de quadril 90/90, extensão torácica no rolo
- Ativação: 10 monster walks com miniband + 8 elevações de quadril unilaterais + 10 pull-aparts + 8 escapulares na barra
- Preparação neural: 3 saltos verticais máximos + 2 acelerações de 10 m a 80% + rampas de aproximação no 1º exercício (40/60/80% da carga de trabalho)

Treinos da Semana

Treino A — Força máxima de inferiores

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência/Intensidade
1	Salto na caixa (60 cm)	4	3	2 min	Altura máxima, aterrissagem silenciosa
2	Agachamento com barra	5	4	3 min	80–87% 1RM (ver progressão)
3	Levantamento terra	4	4	3 min	80–85% 1RM, subida acelerada
4	Agachamento búlgaro com halteres	3	6 por perna	90s	2-0-1 · RPE 8
5	Elevação pélvica com barra pesada	3	6–8	2 min	Pausa de 1s no topo
6	Mesa flexora	3	8	75s	3-0-1
7	Prancha com carga nas costas	3	30s	60s	Quadril travado

Condicionamento: nenhum — dia de força máxima preserva o estímulo neural.

Treino B — Potência de inferiores + sprints

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência/Intensidade
1	Sprint (esteira sem motor ou corredor)	6	20 m	2 min	95–100%, recuperação completa
2	Salto com queda (depth jump, 40 cm)	4	3	2 min	Contato mínimo com o solo
3	Agachamento com salto (barra leve)	4	4	2 min	~30% 1RM, velocidade máxima
4	High pull com barra	4	4	2 min	~65% do terra, cotovelos altos, drive de quadril
5	Avanço com salto alternado	3	5 por perna	90s	Troca aérea potente
6	Pallof press na polia	3	10 por lado	60s	Antirrotação

Condicionamento: bike — 4x 15s sprint all-out / 3 min muito leve (potência alática: qualidade sobre volume).

Treino C — Força máxima de superiores

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência/Intensidade
1	Flexão pliométrica com palmas	3	4	90s	Explosiva, tronco rígido
2	Supino reto com barra	5	4	3 min	80–87% 1RM
3	Barra fixa com carga	4	4–6	2,5 min	2-0-1 · RPE 8–9
4	Desenvolvimento militar com barra	4	5	2,5 min	80% 1RM
5	Remada curvada com barra	4	6	90s	2-0-1
6	Rosca direta + tríceps testa (bi-set)	3	8+8	75s	Controlado
7	Abdominal na polia alta com carga	3	10	60s	2-0-2

Condicionamento: nenhum — finalizar com 5 min de mobilidade de ombros e torácica.

Treino D — Potência de superiores + arremessos

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência/Intensidade
1	Arremesso de medicine ball na parede (chest pass)	4	5	90s	Intenção máxima de velocidade
2	Push press com barra	5	3	2,5 min	75–80% do desenvolvimento 1RM
3	Supino com barra em velocidade	4	3	2 min	~60% 1RM, concêntrica explosiva
4	Medicine ball slam	4	6	90s	Potência de corpo inteiro
5	Remada explosiva na polia baixa	4	6	90s	Puxada acelerada, retorno controlado
6	Carregada de fazendeiro pesada	3	30 m	90s	Postura ereta

Condicionamento: remo — 5x 200 m forte (RPE 9) / 2 min leve.

Treino E — Condicionamento atlético + acessórios

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência/Intensidade
1	Sled push ou caminhada com carga pesada	4	20 m	90s	Passos curtos e potentes
2	Wall ball	4	12	75s	Ritmo constante
3	Levantamento terra romeno com halteres	3	8	90s	3-0-1 (acessório, RPE 7)
4	Remada baixa na polia	3	10	75s	2-0-1
5	Elevação lateral + face pull (bi-set)	3	12+12	60s	Controlado
6	Prancha lateral com elevação de perna	3	25s por lado	45s	Isometria ativa

Condicionamento: circuito cronometrado, 4 voltas: 12 swings + 10 wall balls + 250 m de remo + 20 m de farmer's carry. Registrar tempo total.

Progressão Semana a Semana

Semana	Foco	Ajustes
1	Base/técnica	Básicos a 80% 1RM; depth jump em 30 cm; sprints a 90%; calibrar todas as referências de carga e pace
2	Desenvolvimento	Básicos a 84–85% 1RM; depth jump 40 cm; sprints a 95–100%; circuito do Treino E cronometrado
3	Desenvolvimento	Básicos a 87–90% (séries de 3 se necessário); +1 série no exercício explosivo principal de B e D
4	Pico + testes	Volume de acessórios cortado em ~40%; básicos: 2 séries pesadas apenas; bateria de testes distribuída em B, C e E

Como Executar os Exercícios

Treino A



Posição inicial



Posição final

Salto na caixa (60 cm) — Pés na largura do quadril, contramovimento rápido com balanço de braços e salto de altura máxima, aterrissando suave no centro da caixa. Desça com um passo. Expire no salto. Caixa alta exige aterrissagem perfeita: joelhos alinhados, sem colapso; qualquer dúvida, reduza a altura.



Posição inicial



Posição final

Agachamento com barra (80-87% 1RM) — Barra sobre o trapézio, bracing máximo (inspiração profunda + core travado) antes de cada rep. Desça ao paralelo com controle e suba com intenção máxima de velocidade. Expire no topo. Apoios de segurança do rack ajustados; nestas intensidades, técnica degradada encerra a série.



Posição inicial



Posição final

Levantamento terra — Barra sobre o meio do pé, pegada na largura dos ombros, peito alto e coluna neutra. Trave o core, empurre o chão e suba acelerando até a extensão completa do quadril; desça com controle (não largue). Expire na subida. A barra sobe rente às pernas; lombar arredondada anula a repetição.



Posição inicial



Posição final

Agachamento búlgaro com halteres — Pé de trás no banco, halteres ao lado do corpo. Desça até próximo do paralelo e suba acelerando pelo calcanhar. Inspire na descida, expire na subida. Joelho da frente na linha do pé.



Posição inicial



Posição final

Elevação pélvica com barra pesada — Costas no banco na altura das escápulas, barra acolchoada sobre o quadril. Suba até alinhar tronco e coxas, pause 1s e desça controlando. Expire ao subir. Sem hiperextensão lombar.



Posição inicial

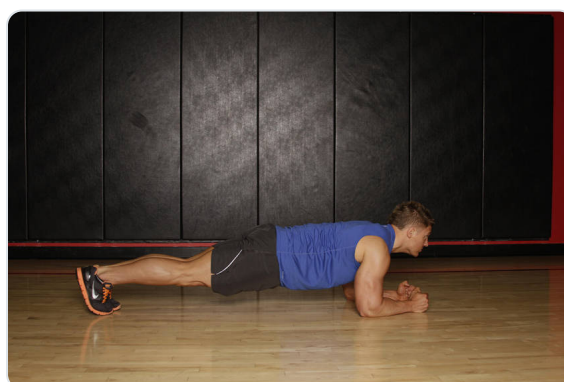


Posição final

Mesa flexora — Joelho no eixo da máquina, rolete acima dos calcanhares. Flexione e retorne em 3s controlando. Expire ao flexionar. Quadril colado no banco.



Posição inicial



Posição final

Prancha com carga nas costas — Prancha de antebraços com anilha na região torácica. Corpô alinhado, quadril travado, respiração normal. Se o quadril ceder, remova a carga.

Treino B

Sprint (20 m) — Aquecimento com acelerações progressivas. Saída inclinada, primeiros passos curtos e potentes, transição para passada ampla com braços ativos a 95–100%. Desaceleração gradual. Recuperação completa entre tiros (2 min); sprint com fadiga residual é convite à lesão de posterior.



Posição inicial

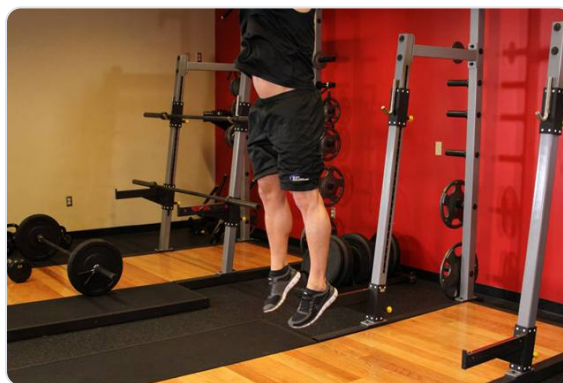


Posição final

Salto com queda (depth jump, 40 cm) — Desça da caixa com um passo (não salte), aterrisse com os dois pés e salte verticalmente no menor tempo de contato possível. Expire no salto. O contato com o solo deve ser curto e silencioso; máximo de qualidade, nunca quantidade.



Posição inicial



Posição final

Agachamento com salto (barra leve, ~30% 1RM) — Barra firme no trapézio, desça a um quarto/meio agachamento e salte com extensão total, aterrissando amortecido e resetando. Expire no salto. Se a barra "descolar" das costas ou a velocidade cair, reduza a carga.



Posição inicial



Posição final

High pull com barra — Barra na altura das coxas (hang), quadril para trás. Estenda quadril e joelhos com violência, encolhendo os ombros e puxando os cotovelos altos — a barra sobe até a linha do peito pelo drive de quadril. Expire na extensão. Não puxe com os braços primeiro; é o quadril que arremessa a barra.



Posição inicial

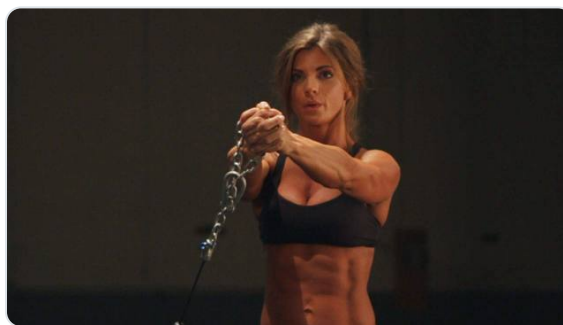


Posição final

Avanço com salto alternado — Do afundo, salte trocando as pernas no ar e aterrisse no afundo oposto, amortecendo. Expire a cada troca. Joelhos alinhados; potência com aterrissagem limpa.



Posição inicial



Posição final

Pallof press na polia — Perpendicular à polia, manopla junto ao tronco. Estenda os braços resistindo à rotação, pause e retorne. Expire ao estender. Quadril e ombros quadrados.



Posição inicial



Posição final

Bike sprint alático (15s/3min) — 15s all-out com resistência alta e cadência máxima; 3 min girando muito leve para recuperação completa. Cada tiro deve ter a mesma potência do primeiro — se cair, encerre o bloco.

Treino C



Posição inicial



Posição final

Flexão pliométrica com palmas — Tronco rígido, desça rápido e exploda do chão com força suficiente para bater palmas, amortecendo a queda. Expire na subida. Punhos e ombros aquecidos; sem qualidade, volte à flexão acelerada simples.

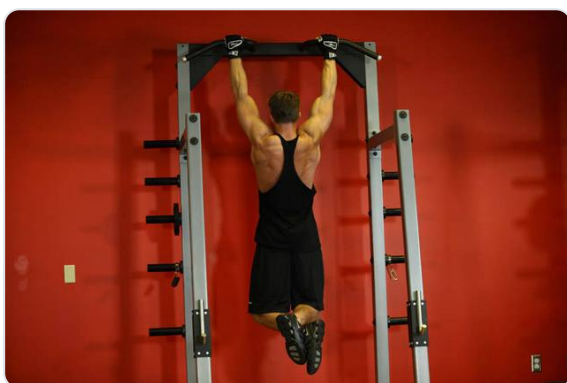


Posição inicial



Posição final

Supino reto com barra (80–87% 1RM) — Escápulas retraídas, pés firmes, leve arco natural. Desça à linha do peitoral com controle e empurre com intenção máxima. Inspire na descida, expire na subida. Parceiro ou anilhas de segurança obrigatórios nestas intensidades.

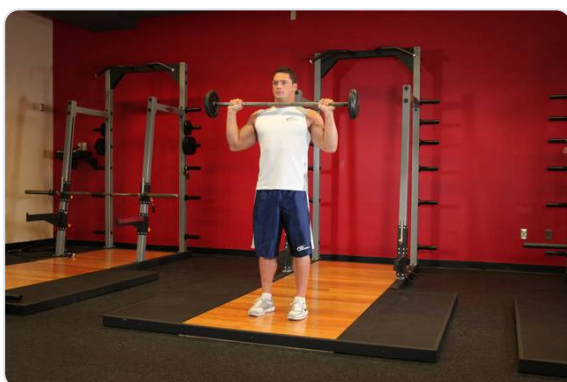


Posição inicial

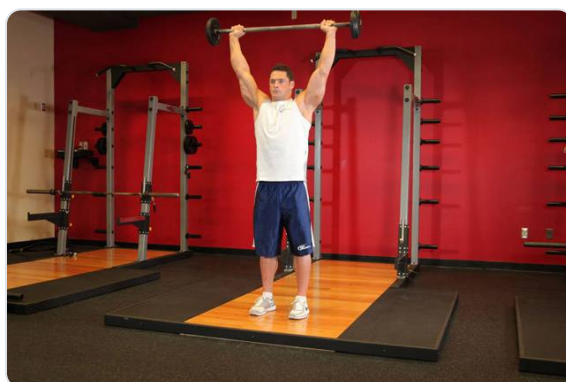


Posição final

Barra fixa com carga — Cinto de carga ajustado, pegada pronada. Puxe até o queixo passar a barra e desça controlando. Expire ao subir. Amplitude completa; sem balanço.



Posição inicial



Posição final

Desenvolvimento militar com barra (80%) — Em pé, barra na altura das clavículas, core e glúteos travados. Empurre verticalmente até o lockout com a cabeça passando "através" dos braços e desça controlado. Expire ao empurrar. Sem drive de pernas (isso é o push press) e sem arquear a lombar.



Posição inicial



Posição final

Remada curvada com barra — Tronco a $\sim 45^\circ$, coluna neutra. Puxe ao abdômen e desça controlando. Expire ao puxar. Bracing constante.



Posição inicial



Posição final

Rosca direta + tríceps testa (bi-set) — Rosca: cotovelos fixos, suba e desça controlado. Sem descanso, tríceps testa: barra acima da testa, estenda os antebraços com cotovelos imóveis. Expire em cada esforço. Carga moderada no bi-set.



Posição inicial



Posição final

Abdominal na polia alta com carga — Ajoelhado, corda junto à cabeça. Enrole o tronco em direção ao chão e retorne controlando. Expire ao descer. Quadril fixo.

Treino D



Posição inicial



Posição final

Arremesso de medicine ball na parede (chest pass) — Em pé de frente para a parede, bola junto ao peito. Passo curto à frente e arremesso explosivo empurrando a bola com as duas mãos, recebendo no rebote. Expire no arremesso. Cada repetição com intenção máxima — potência não tolera rep morna.



Posição inicial



Posição final

Push press com barra — Barra na rack position, leve flexão de joelhos e drive agressivo de pernas impulsionando a barra ao lockout. Desça controlada aos ombros. Expire no drive. Lockout com braços alinhados às orelhas; sem hiperextensão lombar.



Posição inicial



Posição final

Supino com barra em velocidade (~60% 1RM) — Mesma técnica do supino pesado, mas com descida controlada e concêntrica na maior velocidade possível. Expire na subida. Se a barra desacelerar visivelmente, reduza a carga — o estímulo é velocidade.



Posição inicial



Posição final

Medicine ball slam — Bola acima da cabeça com extensão total, arremesso violento contra o chão usando core e braços, pegando-a no quique. Expire no arremesso. Lombar neutra ao recolher a bola.



Posição inicial



Posição final

Remada explosiva na polia baixa — Sentado, tronco estável. Puxe o triângulo ao abdômen com máxima aceleração e retorne em 2–3s controlando. Expire ao puxar. A explosão é da puxada, não do balanço de tronco.



Posição inicial



Posição final

Carregada de fazendeiro pesada — Halteres pesados, postura ereta, passos curtos e firmes, core contraído. Termina antes de a postura ceder.



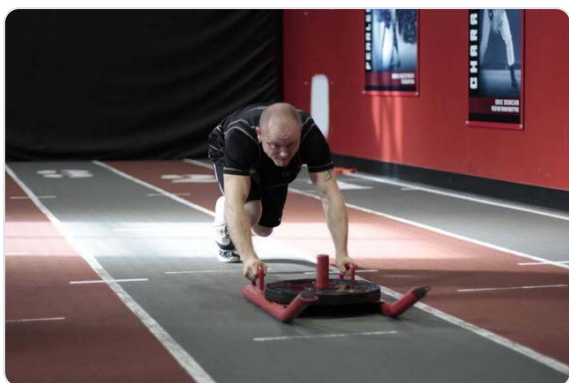
Posição inicial



Posição final

Remo 5x 200 m — Pernas → tronco → braços. Pace muito forte (RPE 9) e constante; 2 min leves entre tiros. Coluna neutra mesmo em fadiga.

Treino E



Posição inicial



Posição final

Sled push (ou caminhada com carga pesada) — Tronco inclinado ~45° empurrando o trenó, braços firmes, passos curtos e potentes com extensão completa de quadril. Respiração agressiva. Sem trenó: farmer's carry bem pesado. Lombar neutra sempre.

Wall ball — Agache ao paralelo com a bola junto ao peito e arremesse ao alvo na subida, recebendo já no próximo agachamento. Expire no arremesso. Ritmo constante; bola longe do rosto.



Posição inicial



Posição final

Levantamento terra romeno com halteres — Quadril para trás, halteres rente às pernas, descida em 3s e subida contraindo os glúteos. Inspire na descida, expire na subida. Acessório em RPE 7 — não vire teste de força.

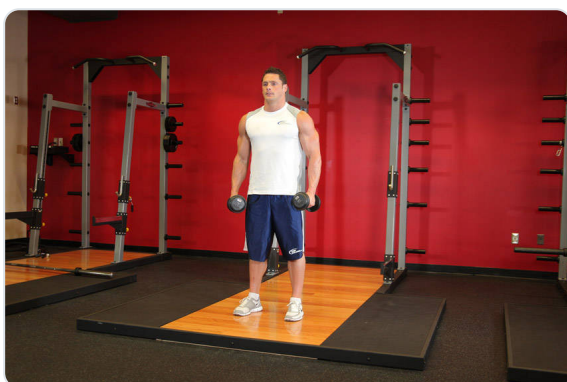


Posição inicial

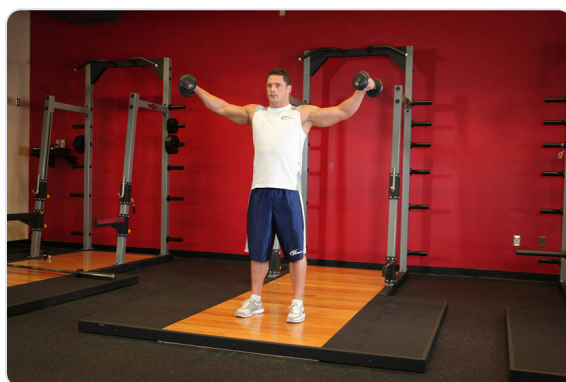


Posição final

Remada baixa na polia — Tronco ereto, puxe o triângulo ao abdômen e retorne controlando. Expire ao puxar. Sem balanço.



Posição inicial



Posição final

Elevação lateral + face pull (bi-set) — Elevação: cotovelos semiflexionados, suba até a linha dos ombros. Sem descanso, face pull: puxe a corda à altura do rosto abrindo os cotovelos e aproximando as escápulas. Expire em cada esforço. Cargas leves; dupla de saúde de ombro.

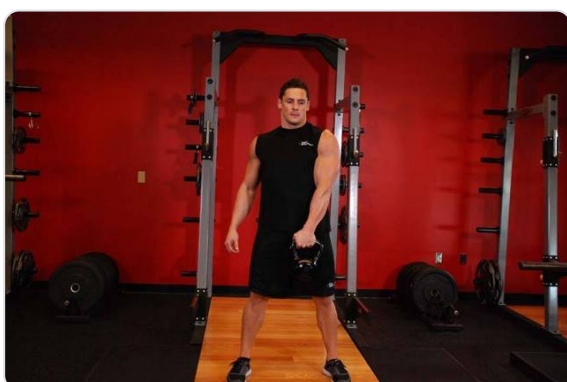


Posição inicial

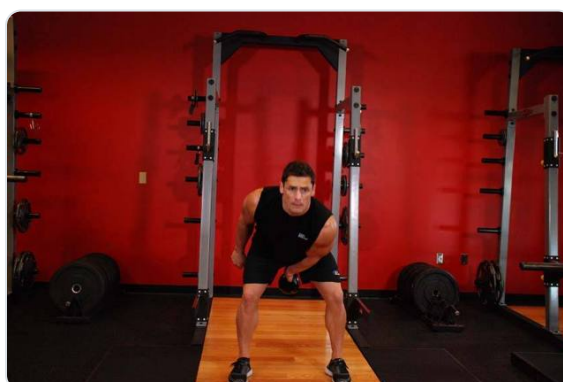


Posição final

Prancha lateral com elevação de perna — Apoio no antebraço, corpo em linha, quadril alto; eleve a perna de cima e sustente. Respiração normal. Quadril não cede.



Posição inicial



Posição final

Circuito cronometrado (swings + wall balls + remo + carry) — Técnicas conforme descritas; busque o menor tempo com padrão impecável em cada estação. Rep feia não conta — qualidade é o critério do cronômetro.

Testes e Métricas de Performance

- **Força:** 3RM no agachamento, supino e terra (estimar 1RM: carga x reps x 0,0333 + carga)
- **Potência:** salto vertical com alcance e broad jump (melhor de 3)
- **Velocidade:** sprint de 20 m cronometrado (melhor de 2, recuperação completa)
- **Condicionamento:** tempo do circuito do Treino E e 500 m de remo all-out

Diretrizes de Progressão de Carga

- As % de 1RM seguem a tabela semanal; ao final do mesociclo, recalcule os 1RM com base nos testes e reinicie o ciclo num patamar acima.
- Em séries de velocidade (jump squat, supino em velocidade, high pull), reduza a carga se a barra desacelerar visivelmente.
- Pliometria progride por altura e qualidade de contato — teto de 40 contatos por sessão.
- Dois treinos seguidos abaixo do rendimento: corte 10% da carga dos básicos por uma sessão e revise sono e alimentação.

Observações de Segurança e Recuperação

- Sequência semanal sugerida: A / B / descanso / C / D / E / descanso — nunca dois dias de força máxima consecutivos.
- Trabalho explosivo apenas com sistema nervoso fresco; aquecimento neural rendendo mal = dia convertido em técnica leve.
- Sono de 8–9 h é requisito do programa: intensidades acima de 85% de 1RM sem recuperação adequada elevam o risco de lesão.
- Registrar RPE de cada sessão; três sessões seguidas em $RPE \geq 9$ pedem um dia extra de descanso na semana.
- Dor articular (ombro, lombar, patela) substitui o exercício no mesmo padrão de movimento até reavaliação.

Próximo Passo

Encadeie com o **PER-M-30-39-AVA-ACA — Projeto Força Explosiva 30+** para um bloco dedicado de força máxima e potência com progressão de % de carga.

Fotos de exercícios: free-exercise-db (domínio público).